



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

Escuela de Física
Programación orientada a objetos
Actividad 2

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo.

Presentado por:
Mauricio Ríos Hernández

2025-2

1. Ejercicio 2.1

Link en Github: [github/mrioshe](https://github.com/mrioshe)

1.1. Diagrama de clases ejercicio 2.1

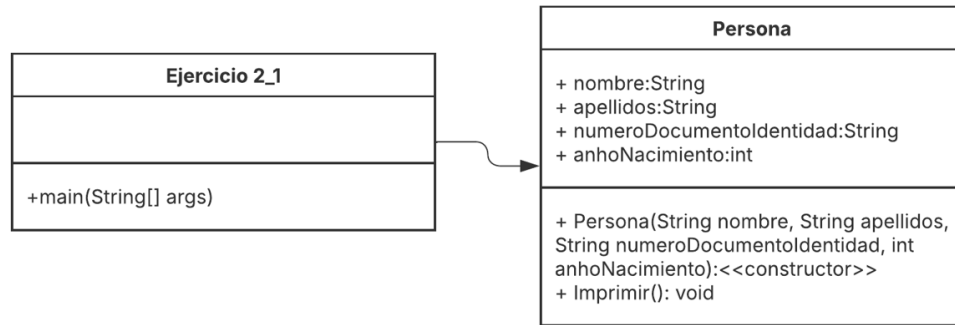


Figura 1: Diagrama de clases ejercicio 2.1

1.2. Clase Ejercicio2_1

Listing 1: Ejercicio2_1.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_1;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Ejercicio2_1 {

    public static void main(String[] args) {
        Persona persona1= new Persona("Pedro","Prez","1053121010",1998);
        Persona persona2= new Persona("Luis","Len","1053223344",2001);

        persona1.imprimir();
        persona2.imprimir();
    }
}
```

1.3. Clase Persona

Listing 2: Persona.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_1;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
```

```

public class Persona {
    String nombre;
    String apellidos;
    String numeroDocumentoIdentidad;
    int anhoNacimiento;

    Persona(String nombre, String apellidos, String numeroDocumentoIdentidad, int
        ↪ anhoNacimiento){
        this.nombre=nombre;
        this.apellidos=apellidos;
        this.numeroDocumentoIdentidad = numeroDocumentoIdentidad;
        this.anhoNacimiento = anhoNacimiento;
    }

    void imprimir(){
        System.out.println("Nombre_=" + nombre);
        System.out.println("Apellido_=" + apellidos);
        System.out.println("Numero_de_documento_de_identidad_=" + numeroDocumentoIdentidad);
        System.out.println("Ao_de_nacimiento_=" + anhoNacimiento);
        System.out.println();
    }
}

```

2. Ejercicio 2.2

Link en Github: [github/mrioshe](https://github.com/mrioshe)

2.1. Diagrama de clases ejercicio 2.2

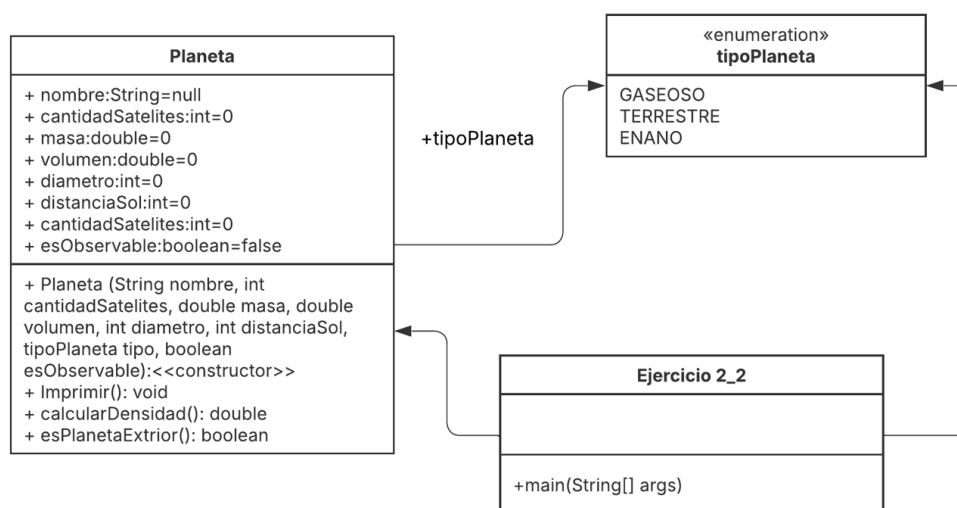


Figura 2: Diagrama de clases ejercicio 2.2

2.2. Clase Ejercicio2_2

Listing 3: Ejercicio2_2.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_2;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Ejercicio2_2 {

    public static void main(String[] args) {
        Planeta p1 =new Planeta ("Tierra",1,5.9736E24,1.0832E12,12742,150000000,
            ↪ tipoPlaneta.TERRESTRE, true);
        p1.imprimir();
        System.out.println("Densidad del planeta = " + p1.calcularDensidad());
        System.out.println("Es planeta exterior = " + p1.esPlanetaExterior());
        System.out.println();

        Planeta p2 =new Planeta ("Jupiter",79,1.899E27,1.4313E15,13820,750000000,
            ↪ tipoPlaneta.GASEOSO, true);
        p1.imprimir();
        System.out.println("Densidad del planeta 2 = " + p2.calcularDensidad());
        System.out.println("Es planeta exterior 2 = " + p2.esPlanetaExterior());
    }
}
```

2.3. Clase Planeta

Listing 4: Planeta.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_2;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Planeta {
    String nombre=null;
    int cantidadSatelites=0;
    double masa =0;
    double volumen=0;
    int diametro =0;
    int distanciaSol=0;
    tipoPlaneta tipo;
    boolean esObservable =false;

    Planeta (String nombre, int cantidadSatelites, double masa, double volumen,
        int diametro, int distanciaSol, tipoPlaneta tipo, boolean esObservable){

        this.nombre=nombre;
        this.cantidadSatelites=cantidadSatelites;
        this.masa=masa;
        this.volumen=volumen;
        this.diametro=diametro;
```

```
        this.distanciaSol=distanciaSol;
        this.tipo=tipo;
        this.esObservable=esObservable;
    }

    void imprimir (){

        System.out.println("Nombre_del_planeta=" + nombre);
        System.out.println("Cantidad_de_satelites=" + cantidadSatelites);
        System.out.println("Masa_del_planeta=" + masa);
        System.out.println("Volumen_del_planeta=" + volumen);
        System.out.println("Dimetro_del_planeta=" + diametro);
        System.out.println("Distancia_al_sol=" + distanciaSol);
        System.out.println("Tipo_de_planeta=" + tipo);
        System.out.println("Es_observable=" + esObservable);
    }

    double calcularDensidad(){
        return masa/volumen;
    }

    boolean esPlanetaExtrior(){
        float limite =(float)(149597870*3.4);
        if (distanciaSol > limite){
            return true;
        }
        else {
            return false;
        }
    }
}
```

2.4. Enumeración tipoPlaneta

Listing 5: tipoPlaneta.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_2;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public enum tipoPlaneta {
    GASEOSO,
    TERRESTRE,
    ENANO
}
```

3. Ejercicio 2.3

3.1. Diagrama de clases ejercicio 2.3

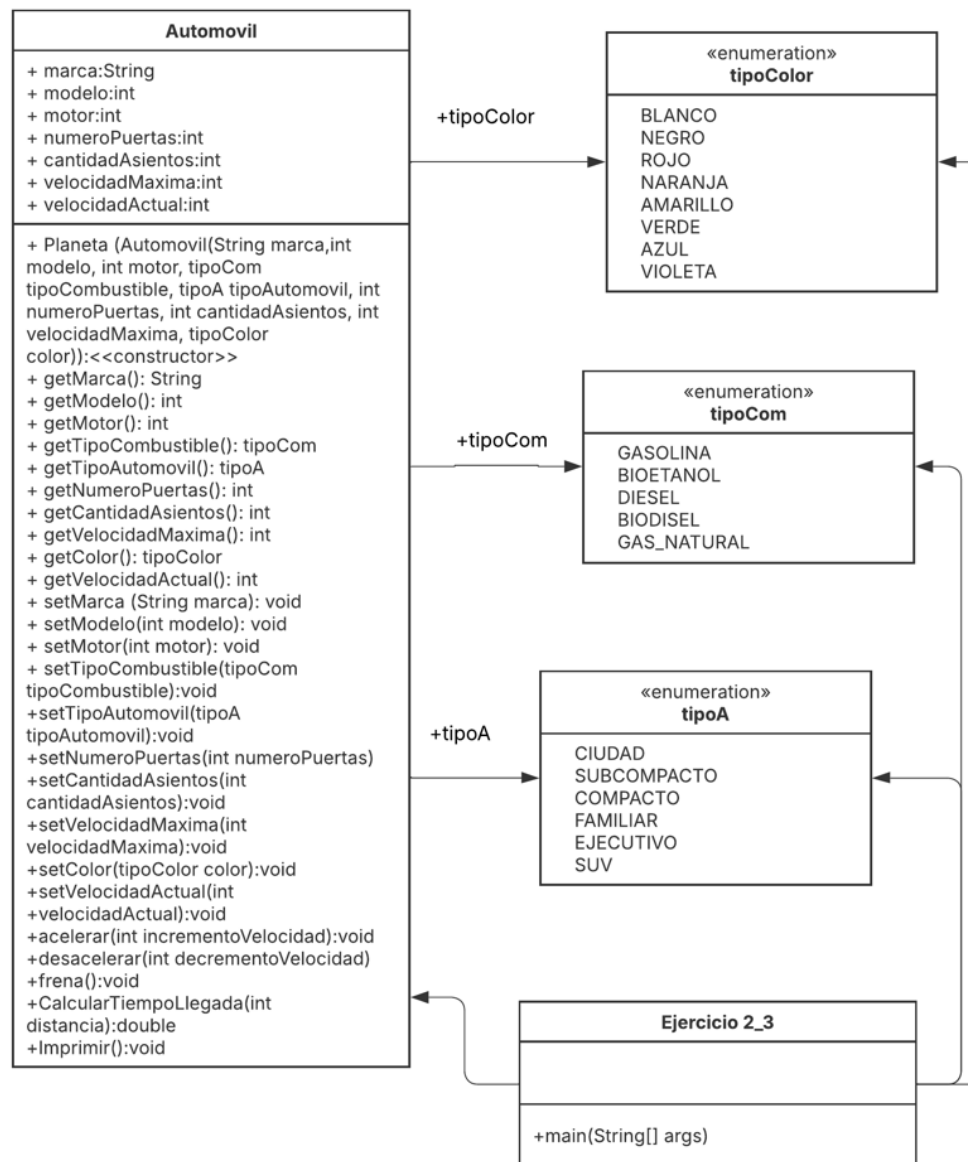


Figura 3: Diagrama de clases ejercicio 2.3

Link en Github: [github/mrioshe](https://github.com/mrioshe)

3.2. Clase Ejercicio2_3

Listing 6: Ejercicio2_3.java

```

package com.mycompany.ejercicio2_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Ejercicio2_3 {

```

```
public static void main(String[] args) {
    Automovil auto1= new Automovil("Ford",2018,3,tipoCom.DIESEL, tipoA.EJECUTIVO
    ↪ ,5,6,250,tipoColor.NEGRO);

    auto1.imprimir();
    auto1.setVelocidadActual(100);
    System.out.println("velocidad_actual=_ " + auto1.velocidadActual);
    auto1.acelerar(20);
    System.out.println("velocidad_actual=_ " + auto1.velocidadActual);
    auto1.desacelerar(50);
    System.out.println("velocidad_actual=_ " + auto1.velocidadActual);
    auto1.frenar();
    System.out.println("velocidad_actual=_ " + auto1.velocidadActual);
    auto1.desacelerar(20);

}
}
```

3.3. clase Automovil

Listing 7: Automovil.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Automovil {
    String marca;
    int modelo;
    int motor;
    int numeroPuertas;
    int cantidadAsientos;
    int velocidadMaxima;
    tipoColor color;
    tipoCom tipoCombustible;
    tipoA tipoAutomovil;
    int velocidadActual;

    Automovil(String marca,int modelo, int motor, tipoCom tipoCombustible, tipoA
    ↪ tipoAutomovil,
        int numeroPuertas, int cantidadAsientos, int velocidadMaxima, tipoColor
    ↪ color){

        this.marca=marca;
        this.modelo=modelo;
        this.motor=motor;
        this.tipoCombustible=tipoCombustible;
        this.tipoAutomovil=tipoAutomovil;
        this.numeroPuertas=numeroPuertas;
    }
}
```

```
this.cantidadAsientos=cantidadAsientos;
this.velocidadMaxima=velocidadMaxima;
this.color=color;
}

String getMarca(){
    return marca;
}

int getModelo(){
    return modelo;
}

int getMotor() {
    return motor;
}

tipoCom getTipoCombustible() {
    return tipoCombustible;
}

tipoA getTipoAutomovil(){
    return tipoAutomovil;
}

int getNumeroPuertas() {
    return numeroPuertas;
}

int getCantidadAsientos() {
    return cantidadAsientos;
}

int getVelocidadMaxima() {
    return velocidadMaxima;
}

tipoColor getColor(){
    return color;
}

int VelocidadActual() {
    return velocidadActual;
}

void setMarca (String marca){
    this.marca=marca;
}

void setModelo(int modelo) {
    this.modelo = modelo;
}
```



```
void setMotor(int motor) {
    this.motor = motor;
}

void setTipoCombustible(tipoCom tipoCombustible) {
    this.tipoCombustible = tipoCombustible;
}

void setTipoAutomovil(tipoA tipoAutomovil) {
    this.tipoAutomovil = tipoAutomovil;
}

void setNumeroPuertas(int numeroPuertas) {
    this.numeroPuertas = numeroPuertas;
}

void setCantidadAsientos(int cantidadAsientos) {
    this.cantidadAsientos = cantidadAsientos;
}

void setVelocidadMaxima(int velocidadMaxima) {
    this.velocidadMaxima = velocidadMaxima;
}

void setColor(tipoColor color) {
    this.color = color;
}

void setVelocidadActual(int velocidadActual) {
    this.velocidadActual = velocidadActual;
}

void acelerar(int incrementoVelocidad) {

    if ((velocidadActual+incrementoVelocidad)<velocidadMaxima){
        velocidadActual=velocidadActual + incrementoVelocidad;
    }else{
        System.out.println("No se puede incrementar a una velocidad superior a la
        ↪ mxima del automovil.");
    }
}

void desacelerar(int decrementoVelocidad) {

    if ((velocidadActual-decrementoVelocidad)>0){
        velocidadActual=velocidadActual - decrementoVelocidad;
    }else{
        System.out.println("No se puede decrementar a una velocidad negativa.");
    }
}

void frenar(){
    velocidadActual=0;
}
```

```
}

double calcularTiempoLlegada(int distancia){
    return distancia/velocidadActual;
}

void imprimir(){
    System.out.println("Marca=_ " + marca);
    System.out.println("Modelo=_ " + modelo);
    System.out.println("Motor=_ " + motor);
    System.out.println("Tipo_de_combustible=_ " + tipoCombustible);
    System.out.println("Tipo_de_automvil=_ " + tipoAutomovil);
    System.out.println("Nmero_de_puertas=_ " + numeroPuertas);
    System.out.println("Cantidad_asientos=_ " + cantidadAsientos);
    System.out.println("Velocidad_mxima=_ " + velocidadMaxima);
    System.out.println("Color=_ " + color);
}
}
```

3.4. Enumeración tipoA

Listing 8: tipoA.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public enum tipoA {
    CIUDAD,
    SUBCOMPACTO,
    COMPACTO,
    FAMILIAR,
    EJECUTIVO,
    SUV
}
```

3.5. Enumeración tipoColor

Listing 9: tipoA.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public enum tipoColor {
    BLANCO,
    NEGRO,
```

```

    ROJO,
    NARANJA,
    AMARILLO,
    VERDE,
    AZUL,
    VIOLETA
}

```

3.6. Enumeración tipoColor

Listing 10: tipoA.java

```

package com.mycompany.ejercicio2_3;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public enum tipoCom {
    GASOLINA,
    BIOETANOL,
    DIESEL,
    BIODISEL,
    GAS_NATURAL
}

```

4. Ejercicio 2.4

4.1. Diagrama de clases ejercicio 2.4

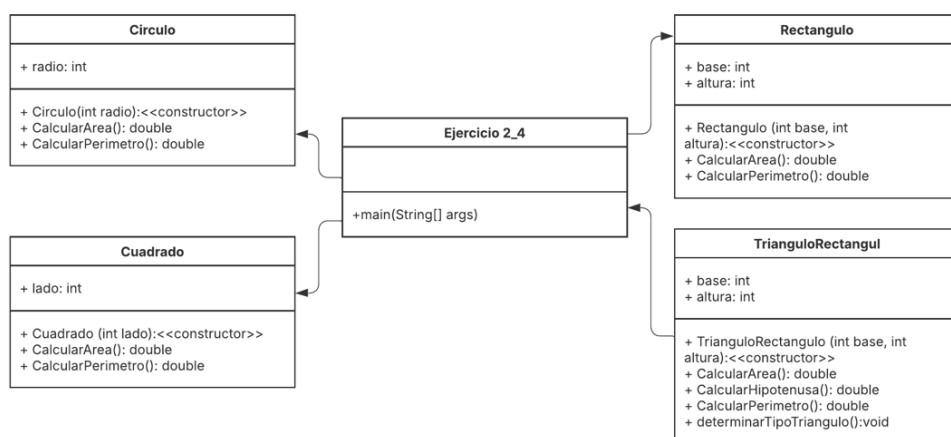


Figura 4: Diagrama de clases ejercicio 2.4

Link en Github: [github/mrioshe](https://github.com/mrioshe)

4.2. Clase Ejercicio2_4

Listing 11: Ejercicio2_4.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_4;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Ejercicio2_4 {

    public static void main(String[] args) {

        Circulo figura1 = new Circulo(2);
        Rectangulo figura2 = new Rectangulo(1,2);
        Cuadrado figura3 = new Cuadrado(3);
        TrianguloRectangulo figura4 = new TrianguloRectangulo(3,5);
        System.out.println("El área del círculo es=" + figura1.calcularArea());
        System.out.println("El perímetro del círculo es=" + figura1.calcularPerimetro()
            → );
        System.out.println();
        System.out.println("El área del rectángulo es=" + figura2.calcularArea());
        System.out.println("El perímetro del rectángulo es=" + figura2.
            → calcularPerimetro());
        System.out.println();
        System.out.println("El área del cuadrado es=" + figura3.calcularArea());
        System.out.println("El perímetro del cuadrado es=" + figura3.calcularPerimetro
            → ());
        System.out.println();
        System.out.println("El área del triángulo es=" + figura4.calcularArea());
        System.out.println("El perímetro del triángulo es=" + figura4.calcularPerimetro
            → ());
        figura4.determinarTipoTriangulo();
    }
}
```

4.3. Clase Circulo

Listing 12: Circulo.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_4;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Circulo {
    int radio;

    Circulo(int radio){
```

```
this.radio=radio;
}

double calcularArea(){
    return Math.PI*Math.pow(radio, 2);
}

double calcularPerimetro() {
    return 2*Math.PI * radio;
}
}
```

4.4. Clase Cuadrado

Listing 13: Cuadrado.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_4;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Cuadrado {

    int lado;

    Cuadrado (int lado){
        this.lado=lado;
    }

    double calcularArea() {
        return 4*lado;
    }

    double calcularPerimetro() {
        return Math.pow(lado,2);
    }

}
```

4.5. Clase Rectangulo

Listing 14: Rectangulo.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_4;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
```

```
public class Rectangulo {  
  
    int base;  
    int altura;  
  
    Rectangulo (int base, int altura){  
        this.base=base;  
        this.altura=altura;  
    }  
  
    double calcularArea() {  
        return base*altura;  
    }  
  
    double calcularPerimetro() {  
        return 2*base+2*altura;  
    }  
  
}
```

4.6. Clase TrianguloRectangulo

Listing 15: Rectangulo.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_4;  
  
/**  
 *  
 * @author Mauricio  
 */  
public class TrianguloRectangulo {  
  
    int base;  
    int altura;  
  
    TrianguloRectangulo (int base, int altura){  
        this.base=base;  
        this.altura=altura;  
    }  
  
    double calcularArea() {  
        return base*altura/2;  
    }  
  
    double calcularHipotenusa(){  
        return Math.pow(base*base+altura*altura,0.5);  
    }  
  
    double calcularPerimetro() {  
        return (base+altura+calcularHipotenusa());  
    }  
  
}
```

```

void determinarTipoTriangulo() {

    if ((base == altura) && (base == calcularHipotenusa()) && (altura ==
        ↪ calcularHipotenusa())){
        System.out.println("Es un triángulo equilátero");
    } else if ((base != altura) && (base != calcularHipotenusa()) && (altura !=
        ↪ calcularHipotenusa())){
        System.out.println("Es un triángulo escaleno");
    } else{
        System.out.println("Es un triángulo isósceles");
    }
}
}

```

5. Ejercicio 2.5

Link en Github: [github/mrioshe](https://github.com/mrioshe)

5.1. Diagrama de clases ejercicio 2.5

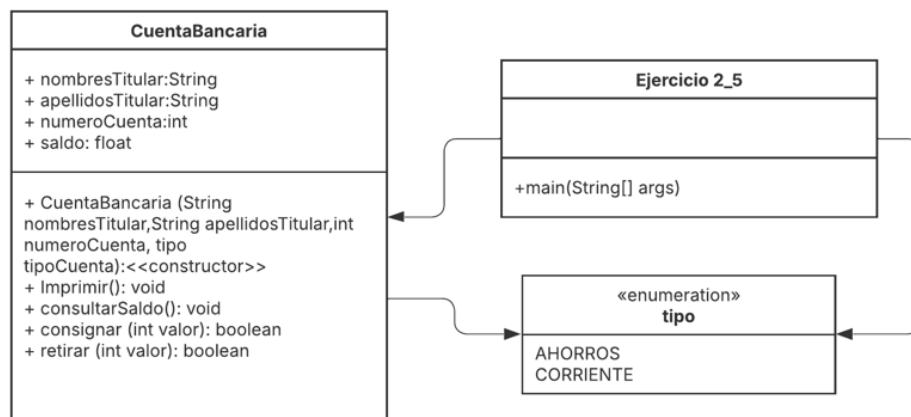


Figura 5: Diagrama de clases ejercicio 2.5

5.2. Clase Ejercicio2_5

Listing 16: Ejercicio2_5.java

```

package com.mycompany.ejercicio2_5;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class Ejercicio2_5 {

    public static void main(String[] args) {
        CuentaBancaria cuenta = new CuentaBancaria ("Pedro","Prez",123456789,tipo.
            ↪ AHORROS );
    }
}

```

```
        cuenta.imprimir();
        cuenta.consignar(200000);
        cuenta.consignar(300000);
        cuenta.retirar(400000);
    }
}
```

5.3. Clase CuentaBancaria

```
package com.mycompany.ejerciciosuelto17; [language=Java, caption={CuentaBancaria.
    ↪ java}]

package com.mycompany.ejercicio2_5;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public class CuentaBancaria {
    String nombresTitular;
    String apellidosTitular;
    int numeroCuenta;
    float saldo=0;
    tipo tipoCuenta;

    CuentaBancaria (String nombresTitular,String apellidosTitular,int numeroCuenta,
        ↪ tipo tipoCuenta){

        this.nombresTitular=nombresTitular;
        this.apellidosTitular=apellidosTitular;
        this.numeroCuenta=numeroCuenta;
        this.tipoCuenta=tipoCuenta;
    }

    void imprimir(){
        System.out.println("Nombres del titular = "+nombresTitular);
        System.out.println("Apellidos del titular = "+apellidosTitular);
        System.out.println("Nmero de cuenta = "+numeroCuenta);
        System.out.println("Tipo de cuenta = "+ tipoCuenta);
        System.out.println("Saldo = "+ saldo);
    }

    void consultarSaldo(){
        System.out.println("El saldo actual es = " + saldo);
    }

    boolean consignar (int valor){
        if (valor>0){
            saldo = saldo + valor;
            System.out.println("Se ha consiguiendo $" + valor + " en la cuenta. El nuevo
                ↪ saldo es $" +saldo);
            return true;
        }
    }
}
```



```
        } else{
            System.out.println("El valor a consignar debe ser mayor que cero");
            return false;
        }
    }

    boolean retirar(int valor) {
        if ((valor > 0)&& (valor <=saldo)) {
            saldo = saldo - valor;
            System.out.println("Se ha retirado $" + valor + " en la cuenta. El nuevo
                ↪ saldo es $" + saldo);
            return true;
        } else {
            System.out.println("El valor a retirar debe ser menor que el saldo actual")
                ↪ ;
            return false;
        }
    }
}
```

5.4. Enumeración tipo

Listing 17: tipo.java

```
package com.mycompany.ejercicio2_5;

package com.mycompany.ejercicio2_5;

/**
 *
 * @author Mauricio
 */
public enum tipo {
    AHORROS,
    CORRIENTE
}
```